

Desarrollo Backend III

Informe técnico ETF · Semana 9 · Banco XYZ

Estudiante: Diego Fernández Alarcón

Repositorio GitHub: https://github.com/diegofernandezduocuc/BancoXYZ-DesarrolloBackend3-ETF-Semana9

Índice

1. Resumen y procesos de modernización
2. Arquitectura, integración y requerimientos
3. Spring Batch y procesamiento legacy
4. Backend for Frontend (BFF)
5. Microservicios, resiliencia y Kafka
6. Despliegue y alcance real
7. Validaciones y evidencias técnicas
8. Resultados, limitaciones y próximos pasos
9. Referencias y material entregado

1. Resumen ejecutivo y procesos de modernización

Banco XYZ opera procesos financieros heredados basados en COBOL y scripts Shell. Esta evaluación presenta una solución académica desarrollada con Spring Boot y Spring Cloud para separar responsabilidades, procesar archivos legacy, adaptar las respuestas a tres canales y registrar eventos de forma asíncrona. Se implementaron y validaron los componentes en Docker local, incluidos los tres procesos Spring Batch. Los archivos legacy entregados son conjuntos de datos CSV, sin tiempos verificables de ejecución de COBOL; por ello, no se atribuye una aceleración cuantificada respecto al mainframe. El despliegue en AWS se documentó como propuesta, pero no fue ejecutado.

1.1 Cinco procesos críticos de la migración

Proceso crítico (R01)	Finalidad y aplicación en Banco XYZ
Migración de procesos Batch	Sustituir tareas programadas legacy por tres Jobs Spring Batch con lectura CSV, procesamiento por chunks, escritura persistente y tolerancia a errores.
División del monolito	Separar Cuentas, Pagos y Clientes, manteniendo contratos REST y datos gestionados por responsabilidad.
Patrón BFF	Crear respuestas y permisos específicos para navegadores, móviles y cajeros automáticos.
Seguridad distribuida	Proteger APIs mediante OAuth2/JWT, scopes de canal y validación en cada servicio.
Mensajería asíncrona	Publicar eventos de transacciones mediante Kafka y registrar su consumo en Auditoría.

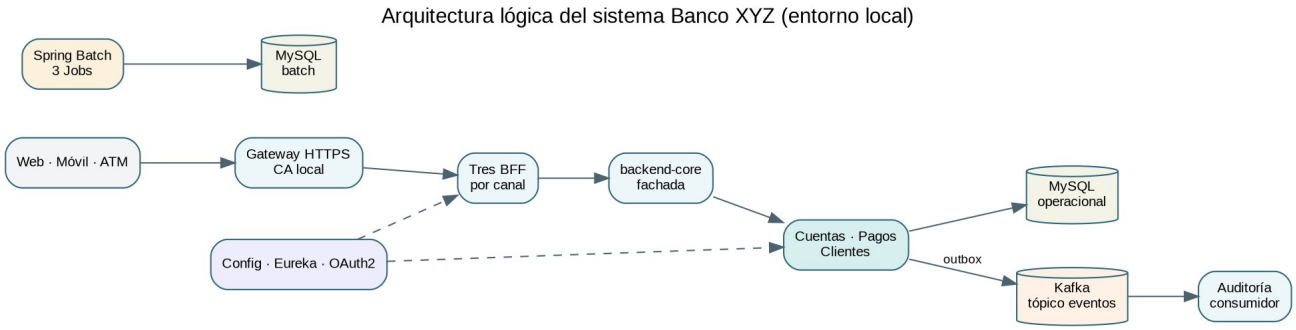
2. Requerimientos, arquitectura e integración

2.1 Tres necesidades del negocio y decisiones

Necesidad (R02)	Decisión implementada	Justificación
Escalabilidad y evolución gradual	Microservicios Cuentas, Pagos, Clientes; descubrimiento Eureka	Los dominios pueden evolucionar y desplegarse de manera independiente; su escalado real en la nube no fue

		probado.
Canales con distinto consumo y autorización	Tres BFF independientes con DTO específicos y scopes JWT	Evita enviar todo el modelo a móvil/ATM y permite aplicar permisos diferenciados por canal.
Consistencia y trazabilidad financiera	Transacciones MySQL, bloqueo de cuentas, outbox, Kafka y auditoría	Separa la confirmación de movimientos de la notificación asíncrona; exige controlar posibles eventos duplicados.

2.2 Vista de componentes



La entrada HTTPS local utiliza Caddy con autoridad certificadora interna. Los BFF consultan la fachada backend-core, que integra los servicios de dominio. Config Server centraliza propiedades, Eureka publica instancias, Auth Server emite JWT y Kafka transporta eventos para Auditoría. El procesamiento Batch utiliza una base MySQL específica. Las conexiones internas del laboratorio siguen siendo HTTP y Kafka PLAINTEXT, por lo que esta topología no equivale a seguridad bancaria productiva.

2.3 Tecnologías

Java 17; Spring Boot 3.4.12; Spring Cloud 2024.0.3; Spring Batch; Spring Security OAuth2/JWT; Resilience4j; Apache Kafka; MySQL 8.4; Maven Wrapper; Docker Compose; Caddy como gateway HTTPS local. El reactor Maven contiene 12 módulos.

3. Migración de procesos Batch con Spring Batch

Los tres Jobs utilizan readers para los CSV oficiales, processors con validación de reglas, writers JDBC, chunks y repositorio de metadatos Batch. Los Steps incorporan políticas de skip y

reintentos para excepciones de acceso a datos transitorias, con backoff configurable. La partición por rangos de líneas distribuye la carga entre Workers y permite observar el estado de cada Step.

Job	Origen de datos	Salida comprobada
transaccionesJob	movimientos_financieros_diarios.csv	392 transacciones aceptadas de 1.000; 608 anomalías registradas.
interesesJob	intereses_trimestrales.csv	320 registros de interés calculado.
estadosAnualesJob	estados_financieros_anuales.csv	497 movimientos y 20 estados de cuenta.

El lote diario aceptó 392 de 1.000 registros y rechazó 608: créditos 244.500, débitos 284.900 y neto -40.400. La conciliación independiente en MySQL aislado verificó sin diferencias 392 transacciones, 320 intereses, 497 movimientos anuales y 20 estados. El historial de un JobInstance con fallos y finalización posterior demuestra reejecución, no recuperación tras una interrupción parcial.

Alcance de la validación de datos legacy y periodicidad

Las instrucciones solicitan el cálculo de intereses mensuales, mientras que el archivo oficial se denomina intereses_trimestrales.csv. Los registros permiten ejecutar y comprobar el procesamiento definido en Spring Batch, pero no contienen una especificación contractual suficiente de tasas y periodicidad para reconstruir el cálculo COBOL. Tampoco se entregó una ejecución de referencia del programa heredado con la cual conciliar las salidas. Por tanto, las cifras presentadas acreditan el funcionamiento de la implementación desarrollada, sin certificar equivalencia financiera exacta con el sistema original.

4. BFF Web, Móvil y ATM

Canal	Respuesta/operación	Control y propósito
Web	Dashboard con cuentas, movimientos y resumen de transacciones	Visión completa para navegador con scope web.read.
Móvil	Resumen reducido de cuenta y últimos movimientos	Menor volumen de datos y scope mobile.read.
ATM	Consulta de saldo y retiro	Operaciones acotadas con

		atm.read / atm.write según endpoint.

Los tres BFF exponen controladores y DTO propios, verifican los JWT y utilizan Resilience4j en la comunicación descendente. Las pruebas documentadas incluyen respuestas HTTP 200 autenticadas, 401 sin credenciales y 403 al utilizar un token con permisos de otro canal. Las respuestas HTTP 400/404/409 se tratan como errores de negocio y no deben activar el circuito como un fallo de disponibilidad.

5. Microservicios resilientes, seguridad y eventos

Cuentas mantiene operaciones bancarias y persistencia MySQL; Pagos implementa depósitos, retiros y transferencias mediante los servicios de dominio; Clientes administra perfiles. Config Server y Eureka facilitan la gestión centralizada y el descubrimiento. Spring Security/OAuth2 verifica tokens, scopes y límites de acceso; Resilience4j implementa cortes y respuestas controladas frente a servicios descendentes no disponibles.

La solución registra operaciones en una tabla outbox dentro de la misma transacción local de Cuentas. Un relay publica los eventos al tópico Kafka bancoxyz.transacciones y Audit-service los consume. Las capturas locales muestran 15 eventos publicados y cero pendientes en el momento de la consulta, además de registros bancarios correlacionados. La publicación puede repetirse si hay varias réplicas del relay; el conteo observado no es por sí mismo una prueba completa de entrega exactamente una vez.

6. Docker, despliegue y alcance de nube

El proyecto incluye Dockerfiles, Docker Compose, un overlay para eliminar puertos fijos de servicios de dominio, documentación de despliegue y una configuración local HTTPS. También se definió una propuesta preliminar para escalar Cuentas, Pagos y Clientes a dos réplicas por servicio. No se ejecutó el despliegue AWS ni se validó balanceo horizontal en EC2; por lo tanto, esta parte queda como diseño documentado y no como resultado experimental de R06.

Para un entorno cloud real deben definirse capacidad, DNS, certificados públicos, persistencia Kafka, secretos nuevos, límites de memoria, puertos privados, reglas de seguridad y pruebas de

escalado. Dos réplicas dentro de una única EC2 no representan alta disponibilidad entre máquinas. El procedimiento detallado de preparación se mantiene en despliegue.md.

7. Evidencias técnicas de la ejecución local

Las siguientes capturas corresponden a comprobaciones sobre el entorno local Banco XYZ. Su objetivo es asociar pruebas concretas con los criterios R03, R04 y R05 de la pauta. Se indica qué se buscó validar, qué muestra realmente cada imagen, su relación con el requisito y los límites de interpretación. No se presentan como capturas AWS.

7.1 Migración Batch — criterio R03

E01 — Jobs Batch completados

Objetivo de la evidencia

Confirmar que existen y finalizan los tres procesos de migración.

```
PS C:\Users\Dx> Set-Location -LiteralPath 'C:\Users\Dx\Desktop\Desarrollo Backend3_banco_semana9\BancoXYZ_DesarrolloBackend3_ETF_S9'
PS C:\Users\Dx\Desktop\Desarrollo Backend3_banco_semana9\BancoXYZ_DesarrolloBackend3_ETF_S9> Write-Host "Consulta SQL: $sql"
Consulta SQL: SELECT i.JOB_NAME, e.JOB_EXECUTION_ID, e.STATUS FROM bancoxyz_batch.BATCH_JOB_INSTANCE i JOIN bancoxyz_batch.BATCH_JOB_EXECUTION e ON e.JOB_INSTANCE_ID = i.JOB_INSTANCE_ID ORDER BY e.JOB_EXECUTION_ID;
PS C:\Users\Dx\Desktop\Desarrollo Backend3_banco_semana9\BancoXYZ_DesarrolloBackend3_ETF_S9> $sql | docker exec -i $mysql[0] sh -c 'MYSQL_PWD=$MYSQL_ROOT_PASSWORD exec mysql -uroot --table'
+-------------------+------------------+-----------+
| JOB_NAME          | JOB_EXECUTION_ID | STATUS    |
+-------------------+------------------+-----------+
| transaccionesJob  |                1 | COMPLETED |
| interesesJob      |                2 | COMPLETED |
| estadosAnualesJob |                3 | COMPLETED |
| transaccionesJob  |                4 | COMPLETED |
| interesesJob      |                5 | COMPLETED |
| estadosAnualesJob |                6 | COMPLETED |
+-------------------+------------------+-----------+
PS C:\Users\Dx\Desktop\Desarrollo Backend3_banco_semana9\BancoXYZ_DesarrolloBackend3_ETF_S9>
```

Qué muestra

La consulta a metadatos Spring Batch presenta transaccionesJob, interesesJob y estadosAnualesJob con dos ejecuciones COMPLETED cada uno.

Relación con las instrucciones y la pauta

Parte 1: tres Jobs y Steps; R03, ejecución de tres procesos Batch.

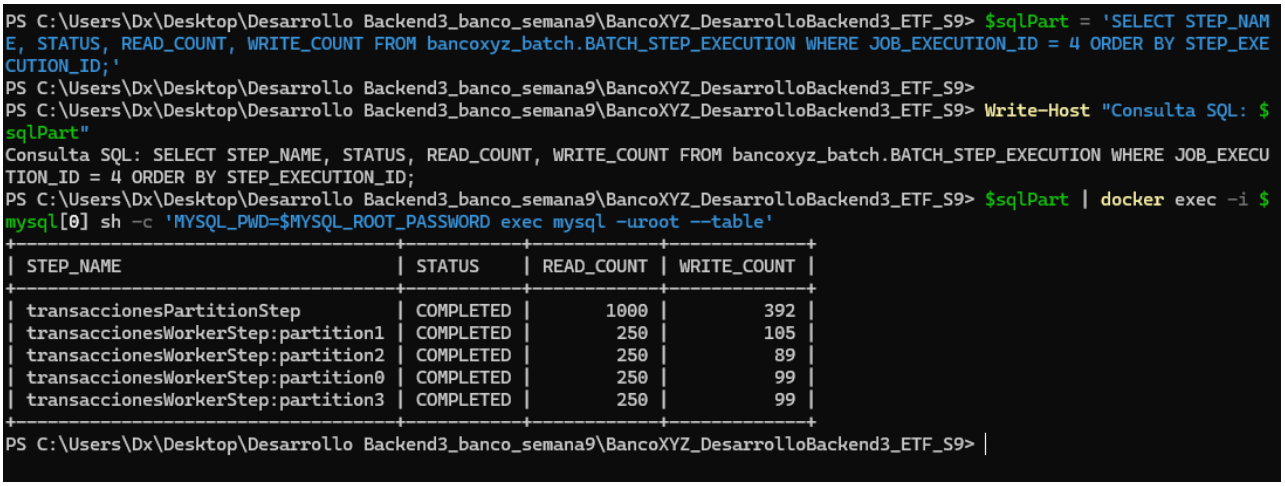
Alcance de la comprobación

El estado COMPLETED no demuestra por sí solo equivalencia con resultados COBOL.

E02 — Procesamiento particionado

Objetivo de la evidencia

Verificar la distribución de un conjunto CSV entre Workers.



```
PS C:\Users\Dx\Desktop\Desarrollo Backend3_banco_semana9\BancoXYZ_DesarrolloBackend3_ETF_S9> $sqlPart = 'SELECT STEP_NAME, STATUS, READ_COUNT, WRITE_COUNT FROM bancoxyz_batch.BATCH_STEP_EXECUTION WHERE JOB_EXECUTION_ID = 4 ORDER BY STEP_EXECUTION_ID;'
PS C:\Users\Dx\Desktop\Desarrollo Backend3_banco_semana9\BancoXYZ_DesarrolloBackend3_ETF_S9>
PS C:\Users\Dx\Desktop\Desarrollo Backend3_banco_semana9\BancoXYZ_DesarrolloBackend3_ETF_S9> Write-Host "Consulta SQL: $sqlPart"
Consulta SQL: SELECT STEP_NAME, STATUS, READ_COUNT, WRITE_COUNT FROM bancoxyz_batch.BATCH_STEP_EXECUTION WHERE JOB_EXECUTION_ID = 4 ORDER BY STEP_EXECUTION_ID;
PS C:\Users\Dx\Desktop\Desarrollo Backend3_banco_semana9\BancoXYZ_DesarrolloBackend3_ETF_S9> $sqlPart | docker exec -i $mysql[0] sh -c 'MYSQL_PWD=$MYSQL_ROOT_PASSWORD exec mysql -uroot --table'
+-----------------------------------+-----------+------------+-------------+
| STEP_NAME                         | STATUS    | READ_COUNT | WRITE_COUNT |
+-----------------------------------+-----------+------------+-------------+
| transaccionesPartitionStep        | COMPLETED |       1000 |         392 |
| transaccionesWorkerStep:partition1 | COMPLETED |        250 |         105 |
| transaccionesWorkerStep:partition2 | COMPLETED |        250 |          89 |
| transaccionesWorkerStep:partition0 | COMPLETED |        250 |          99 |
| transaccionesWorkerStep:partition3 | COMPLETED |        250 |          99 |
+-----------------------------------+-----------+------------+-------------+
PS C:\Users\Dx\Desktop\Desarrollo Backend3_banco_semana9\BancoXYZ_DesarrolloBackend3_ETF_S9>
```

Qué muestra

Cuatro Steps transaccionesWorkerStep con 250 registros leídos cada uno y estado COMPLETED; la captura detalla los recuentos de escritura.

Relación con las instrucciones y la pauta

Parte 1: optimización de grandes volúmenes; R03, paralelismo y escalabilidad técnica.

Alcance de la comprobación

Las cuatro particiones respaldan la distribución de registros; esta captura no corresponde a una prueba comparativa de velocidad.

E03 — Resultados financieros persistidos

Objetivo de la evidencia

Comprobar registros procesados y anomalías del lote.

```
PS C:\Users\Dx\Desktop\Desarrollo Backend3_banco_semana9\BancoXYZ_DesarrolloBackend3_ETF_S9> $sqlResultados = @'
>> SELECT
>>   (SELECT COUNT(*) FROM bancoxyz_batch.transacciones_procesadas) AS transacciones,
>>   (SELECT COUNT(*) FROM bancoxyz_batch.intereses_calculados) AS intereses,
>>   (SELECT COUNT(*) FROM bancoxyz_batch.movimientos_anuales) AS movimientos_anuales,
>>   (SELECT COUNT(*) FROM bancoxyz_batch.estados_cuenta_anuales) AS estados_anuales;
>>
>> SELECT registros_entrada, registros_validos, anomalias_detectadas,
>>        total_creditos, total_debitos, movimiento_neto
>> FROM bancoxyz_batch.resumen_transacciones
>> ORDER BY fecha_ejecucion DESC LIMIT 1;
>> '@
PS C:\Users\Dx\Desktop\Desarrollo Backend3_banco_semana9\BancoXYZ_DesarrolloBackend3_ETF_S9>
PS C:\Users\Dx\Desktop\Desarrollo Backend3_banco_semana9\BancoXYZ_DesarrolloBackend3_ETF_S9> $sqlResultados | docker exe
c -i $mysql[0] sh -c 'MYSQL_PWD=$MYSQL_ROOT_PASSWORD exec mysql -uroot --table'
+--------------+-----------+--------------------+-----------------+
| transacciones | intereses | movimientos_anuales | estados_anuales |
+--------------+-----------+--------------------+-----------------+
|          392 |       320 |                497 |              20 |
+--------------+-----------+--------------------+-----------------+
+------------------+------------------+---------------------+----------------+---------------+-----------------+
| registros_entrada | registros_validos | anomalias_detectadas | total_creditos | total_debitos | movimiento_neto |
+------------------+------------------+---------------------+----------------+---------------+-----------------+
|             1000 |              392 |                 608 |      244500.00 |     284900.00 |       -40400.00 |
+------------------+------------------+---------------------+----------------+---------------+-----------------+
PS C:\Users\Dx\Desktop\Desarrollo Backend3_banco_semana9\BancoXYZ_DesarrolloBackend3_ETF_S9>
```

Qué muestra

392 transacciones aceptadas, 608 anomalías de 1.000 entradas; 320 intereses, 497 movimientos anuales y 20 estados de cuenta. El resumen indica neto -40.400.

Relación con las instrucciones y la pauta

Parte 1: lectura, procesamiento, escritura e integridad; R03.

Alcance de la comprobación

Los resultados corresponden a los CSV oficiales procesados mediante las reglas implementadas. Para certificar igualdad con COBOL se necesitarían salidas y reglas de referencia verificables.

E04 — Historial de reejecución Batch

Objetivo de la evidencia

Comprobar que una ejecución fallida puede volver a ejecutarse.

```
PS C:\Users\Dx\Desktop\Desarrollo Backend3_banco_semana9\BancoXYZ_DesarrolloBackend3_ETF_S9> $sqlRestart = @'
>> SELECT
>>     i.JOB_NAME,
>>     i.JOB_INSTANCE_ID,
>>     e.JOB_EXECUTION_ID,
>>     e.STATUS
>> FROM bancoxyz_batch_restart_20261011.BATCH_JOB_INSTANCE i
>> JOIN bancoxyz_batch_restart_20261011.BATCH_JOB_EXECUTION e
>>     ON e.JOB_INSTANCE_ID = i.JOB_INSTANCE_ID
>> ORDER BY e.JOB_EXECUTION_ID;
>> '@
PS C:\Users\Dx\Desktop\Desarrollo Backend3_banco_semana9\BancoXYZ_DesarrolloBackend3_ETF_S9>
PS C:\Users\Dx\Desktop\Desarrollo Backend3_banco_semana9\BancoXYZ_DesarrolloBackend3_ETF_S9> Write-Host "Consulta SQL: $sqlRestart"
Consulta SQL: SELECT
    i.JOB_NAME,
    i.JOB_INSTANCE_ID,
    e.JOB_EXECUTION_ID,
    e.STATUS
FROM bancoxyz_batch_restart_20261011.BATCH_JOB_INSTANCE i
JOIN bancoxyz_batch_restart_20261011.BATCH_JOB_EXECUTION e
    ON e.JOB_INSTANCE_ID = i.JOB_INSTANCE_ID
ORDER BY e.JOB_EXECUTION_ID;
PS C:\Users\Dx\Desktop\Desarrollo Backend3_banco_semana9\BancoXYZ_DesarrolloBackend3_ETF_S9> $sqlRestart | docker exec -i $mysql[0] sh -c 'MYS
QL_PWD=$MYSQL_ROOT_PASSWORD exec mysql -uroot --table'
+-----------------+-----------------+------------------+-----------+
| JOB_NAME        | JOB_INSTANCE_ID | JOB_EXECUTION_ID | STATUS    |
+-----------------+-----------------+------------------+-----------+
| transaccionesJob |               1 |                1 | FAILED    |
| transaccionesJob |               1 |                2 | FAILED    |
| transaccionesJob |               1 |                3 | FAILED    |
| transaccionesJob |               1 |                4 | COMPLETED |
+-----------------+-----------------+------------------+-----------+
PS C:\Users\Dx\Desktop\Desarrollo Backend3_banco_semana9\BancoXYZ_DesarrolloBackend3_ETF_S9>
```

Qué muestra

Historial de un mismo JobInstance con ejecuciones FAILED seguidas de una COMPLETED en una base aislada de prueba.

Relación con las instrucciones y la pauta

Parte 1: reejecución ante fallos; R03, tolerancia y recuperación.

Alcance de la comprobación

No demuestra reanudación exacta tras corte parcial de escritura o caída física.

7.2 BFF multicanal — criterio R04

E05 — Consulta de saldo ATM autenticada

Objetivo de la evidencia

Verificar la consulta específica del cajero.

```
PS C:\Users\Dx\Desktop\Desarrollo Backend3_banco_semana9\BancoXYZ_DesarrolloBackend3_ETF_S9> Write-Host 'BFF ATM - Consulta autenticada de saldo'
BFF ATM - Consulta autenticada de saldo
PS C:\Users\Dx\Desktop\Desarrollo Backend3_banco_semana9\BancoXYZ_DesarrolloBackend3_ETF_S9> Write-Host 'GET http://localhost:8083/api/atm/cuentas/155/saldo'
GET http://localhost:8083/api/atm/cuentas/155/saldo
PS C:\Users\Dx\Desktop\Desarrollo Backend3_banco_semana9\BancoXYZ_DesarrolloBackend3_ETF_S9> Write-Host "HTTP: $([int]$respuesta.StatusCode)"
HTTP: 200
PS C:\Users\Dx\Desktop\Desarrollo Backend3_banco_semana9\BancoXYZ_DesarrolloBackend3_ETF_S9> $respuesta.Content | ConvertFrom-Json | ConvertTo-Json -Depth 5
{
    "cuentaId":  155,
    "saldoDisponible":  20.00
}
PS C:\Users\Dx\Desktop\Desarrollo Backend3_banco_semana9\BancoXYZ_DesarrolloBackend3_ETF_S9>
```

Qué muestra

Solicitud al endpoint ATM con token y respuesta HTTP 200 que presenta el saldo de la cuenta consultada.

Relación con las instrucciones y la pauta

Parte 2: BFF ATM seguro y eficiente; R04.

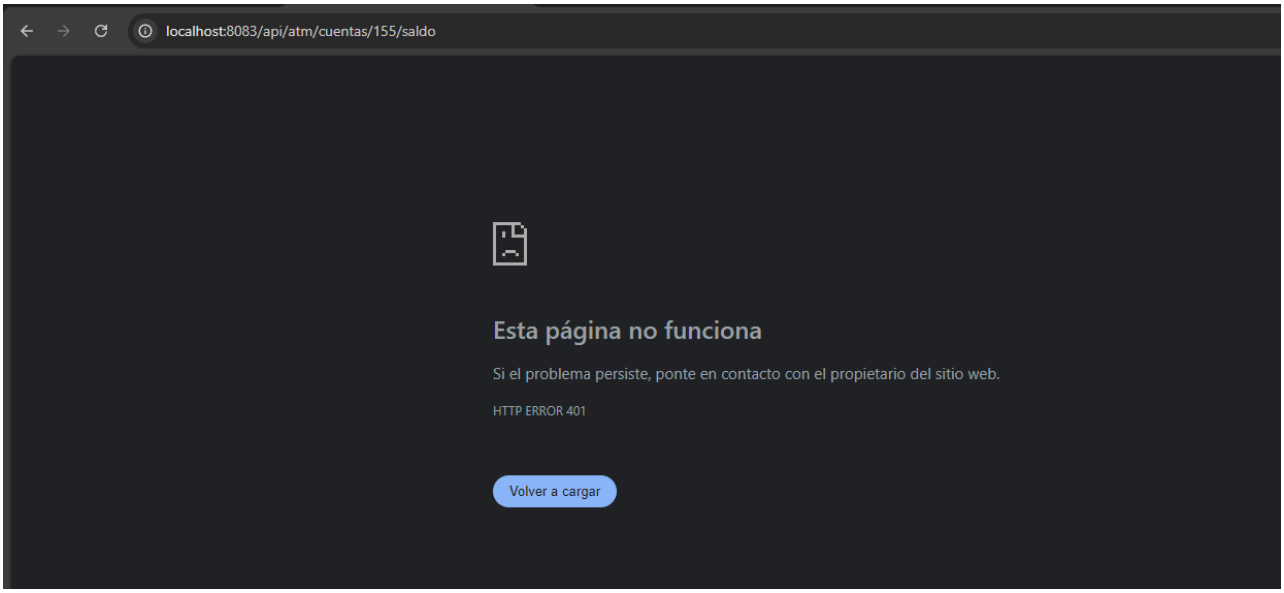
Alcance de la comprobación

No equivale a una prueba de hardware de cajero ni de retiro efectivo.

E06 — Acceso ATM sin autorización

Objetivo de la evidencia

Mostrar el bloqueo de una navegación sin credenciales.



Qué muestra

El navegador muestra el acceso denegado al endpoint ATM sin token, incluyendo el mensaje HTTP ERROR 401.

Relación con las instrucciones y la pauta

Parte 2: autenticación de canal; R04.

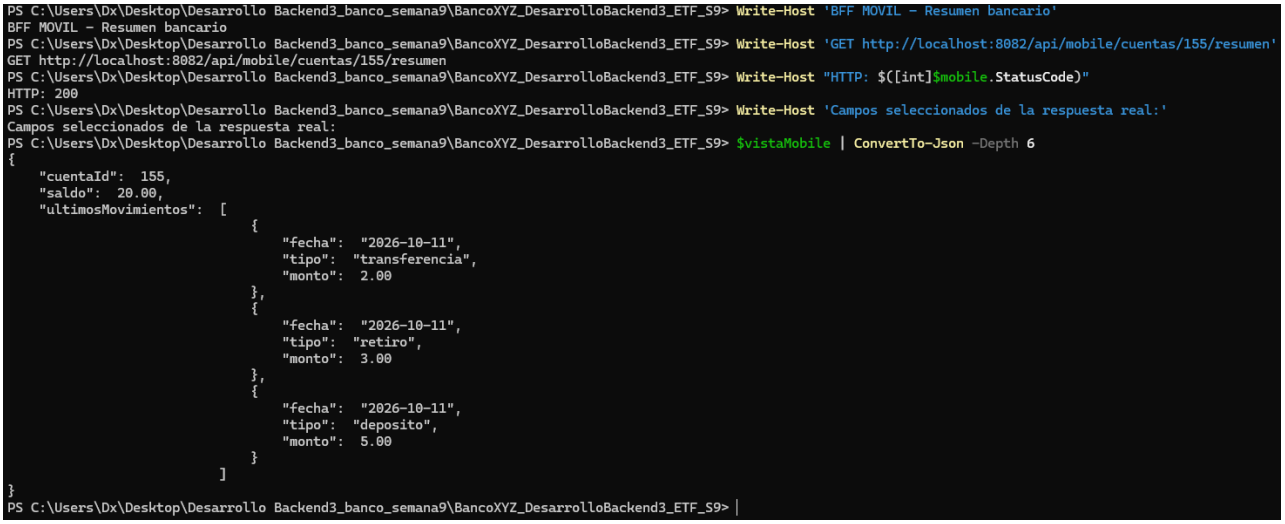
Alcance de la comprobación

La prueba verifica ausencia de credenciales para esta ruta, no todos los escenarios de autorización del cajero.

E07 — Respuesta ligera del BFF Móvil

Objetivo de la evidencia

Comprobar que el móvil recibe una vista reducida.



Qué muestra

Respuesta autenticada HTTP 200 con información esencial de cuenta/saldo y últimos movimientos, diferenciada del dashboard Web.

Relación con las instrucciones y la pauta

Parte 2: optimización para móviles; R04.

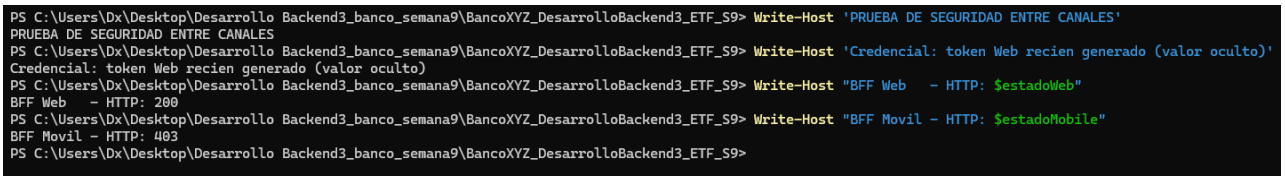
Alcance de la comprobación

El menor volumen se observa por estructura de respuesta, sin benchmark de ancho de banda.

E08 — Autorización cruzada por canal

Objetivo de la evidencia

Validar que un token Web no habilita funciones Móvil.



Qué muestra

Respuesta HTTP 200 en el canal autorizado Web y HTTP 403 al intentar acceder al canal Móvil con los mismos permisos.

Relación con las instrucciones y la pauta

Parte 2: autorización por canal; R04.

Alcance de la comprobación

No representa una auditoría de seguridad integral, solo el caso de scopes ensayado.

E09 — Dashboard Web completo

Objetivo de la evidencia

Verificar la agregación de información web.

```
PS C:\Users\Dx\Desktop\Desarrollo Backend3_banco_semana9\BancoXYZ_DesarrolloBackend3_ETF_S9> Write-Host 'BFF WEB - Dashboard bancario'
BFF WEB - Dashboard bancario
PS C:\Users\Dx\Desktop\Desarrollo Backend3_banco_semana9\BancoXYZ_DesarrolloBackend3_ETF_S9> Write-Host 'GET http://localhost:8081/api/web/cuentas/155/dashboard'
GET http://localhost:8081/api/web/cuentas/155/dashboard
PS C:\Users\Dx\Desktop\Desarrollo Backend3_banco_semana9\BancoXYZ_DesarrolloBackend3_ETF_S9> Write-Host "HTTP: $([int]$web.StatusCode)"
HTTP: 200
PS C:\Users\Dx\Desktop\Desarrollo Backend3_banco_semana9\BancoXYZ_DesarrolloBackend3_ETF_S9> Write-Host 'Campos seleccionados de la respuesta real:'
Campos seleccionados de la respuesta real:
PS C:\Users\Dx\Desktop\Desarrollo Backend3_banco_semana9\BancoXYZ_DesarrolloBackend3_ETF_S9> $vistaWeb | ConvertTo-Json -Depth 8
{
    "cuentaId":  155,
    "edad":  30,
    "tipoCuenta":  "ahorro",
    "saldoDisponible":  20.00,
    "movimientosRecientes":  [
                                 {
                                     "fecha":  "2026-10-11",
                                     "tipo":  "transferencia",
                                     "monto":  2.00
                                 },
                                 {
                                     "fecha":  "2026-10-11",
                                     "tipo":  "retiro",
                                     "monto":  3.00
                                 },
                                 {
                                     "fecha":  "2026-10-11",
                                     "tipo":  "deposito",
                                     "monto":  5.00
                                 }
                             ],
    "resumenBanco":  {
                         "registrosValidos":  401,
                         "creditos":  199,
                         "debitos":  202,
                         "totalCreditos":  259000,
                         "totalDebitos":  268000,
                         "movimientoNeto":  -9000
                     },
    "totalMovimientosIncluidos":  3
}
PS C:\Users\Dx\Desktop\Desarrollo Backend3_banco_semana9\BancoXYZ_DesarrolloBackend3_ETF_S9>
```

Qué muestra

Respuesta Web HTTP 200 con cuenta, movimientos y resumen de transacciones para navegador.

Relación con las instrucciones y la pauta

Parte 2: BFF Web con vista completa; R04.

Alcance de la comprobación

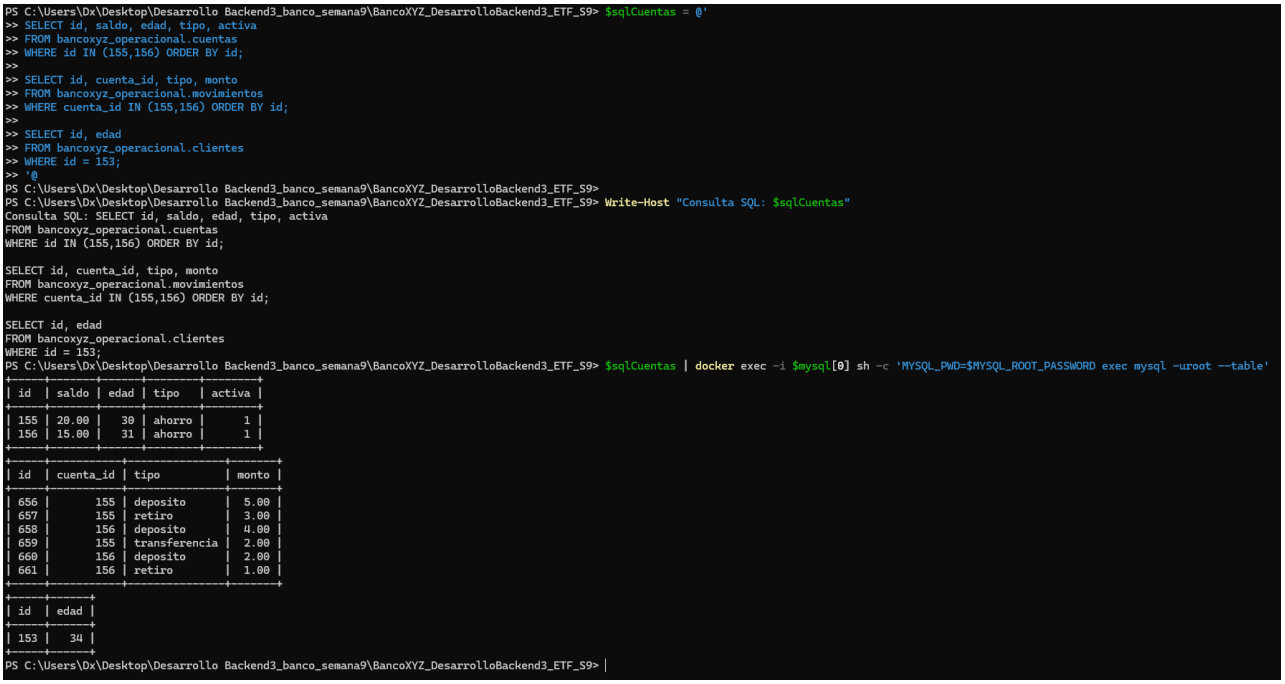
Se muestra un subconjunto legible de la respuesta; no una interfaz gráfica final.

7.3 Spring Cloud, persistencia y Kafka — criterio R05

E10 — Persistencia de operaciones y clientes

Objetivo de la evidencia

Comprobar la integración de dominios y movimientos persistidos.



Qué muestra

Consultas SQL muestran cuentas/saldos, seis operaciones bancarias y datos de perfil de cliente correspondientes al escenario de ensayo.

Relación con las instrucciones y la pauta

Parte 3: Cuentas, Pagos, Clientes y persistencia; R05.

Alcance de la comprobación

No sustituye pruebas de concurrencia, rollback distribuido ni auditoría bancaria productiva.

E11 — Auditoría y outbox

Objetivo de la evidencia

Verificar el vínculo entre escritura bancaria y seguimiento de eventos.

```
PS C:\Users\Dx\Desktop\Desarrollo Backend3_banco_semana9\BancoXYZ_DesarrolloBackend3_ETF_S9> $sqlEventos = @'
>> SELECT COUNT(*) AS total_outbox,
>>        SUM(publicado = 1) AS publicados,
>>        SUM(publicado = 0) AS pendientes
>> FROM bancoxyz_operacional.outbox_eventos;
>>
>> SELECT LEFT(o.id, 8) AS evento,
>>        o.cuenta_id AS cuenta,
>>        o.tipo,
>>        o.monto,
>>        o.publicado,
>>        CASE
>>          WHEN a.id = o.id
>>           AND a.tipo = o.tipo
>>           AND a.monto = o.monto
>>           AND a.saldo_resultante = o.saldo_resultante
>>          THEN 'SI' ELSE 'NO'
>>        END AS auditoria_coincide
>> FROM bancoxyz_operacional.outbox_eventos o
>> LEFT JOIN bancoxyz_operacional.auditoria_eventos a
>>   ON a.id = o.id
>> WHERE o.cuenta_id IN (155, 156)
>> ORDER BY o.creado, o.id;
>>
>> SELECT COUNT(*) AS total_auditoria
>> FROM bancoxyz_operacional.auditoria_eventos;
>> '@
PS C:\Users\Dx\Desktop\Desarrollo Backend3_banco_semana9\BancoXYZ_DesarrolloBackend3_ETF_S9>
PS C:\Users\Dx\Desktop\Desarrollo Backend3_banco_semana9\BancoXYZ_DesarrolloBackend3_ETF_S9> $sqlEventos | docker exec -i $mysql[0] sh -c 'MYSQL_PWD=$MYSQL_ROOT_PASSWORD exec mysql -uroot --table'
+--------------+------------+------------+
| total_outbox | publicados | pendientes |
+--------------+------------+------------+
|           15 |         15 |          0 |
+--------------+------------+------------+
+----------+--------+---------------------------+-------+-----------+--------------------+
| evento   | cuenta | tipo                      | monto | publicado | auditoria_coincide |
+----------+--------+---------------------------+-------+-----------+--------------------+
| a6280701 |    155 | DEPOSITO_REALIZADO        |  5.00 |         1 | SI                 |
| c7db6dbe |    155 | TRANSFERENCIA_COMPLETADA  |  2.00 |         1 | SI                 |
| dcf78c73 |    156 | DEPOSITO_REALIZADO        |  4.00 |         1 | SI                 |
| e7eecc26 |    155 | RETIRO_REALIZADO          |  3.00 |         1 | SI                 |
| 93efe830 |    156 | RETIRO_REALIZADO          |  1.00 |         1 | SI                 |
+----------+--------+---------------------------+-------+-----------+--------------------+
+-----------------+
| total_auditoria |
+-----------------+
|              15 |
+-----------------+
PS C:\Users\Dx\Desktop\Desarrollo Backend3_banco_semana9\BancoXYZ_DesarrolloBackend3_ETF_S9>
```

Qué muestra

Quince eventos outbox en estado publicado, cero pendientes en la consulta y filas de auditoría correlacionadas.

Relación con las instrucciones y la pauta

Parte 3: productores/consumidores y eventos; R05.

Alcance de la comprobación

No asegura exactamente una publicación si se ejecutan múltiples relays.

E12 — Tópico Kafka disponible

Objetivo de la evidencia

Constatar que el broker mantiene el tópico de eventos.

```
PS C:\Users\Dx\Desktop\Desarrollo Backend3_banco_semana9\BancoXYZ_DesarrolloBackend3_ETF_S9> docker exec $kafka[0] /opt/kafka/bin/kafka-topics.sh --bo
otstrap-server localhost:9092 --list
__consumer_offsets
bancoxyz.transacciones
PS C:\Users\Dx\Desktop\Desarrollo Backend3_banco_semana9\BancoXYZ_DesarrolloBackend3_ETF_S9>
```

Qué muestra

Listado de tópicos de Kafka que incluye bancoxyz.transacciones.

Relación con las instrucciones y la pauta

Parte 3: mensajería asíncrona con tópicos; R05.

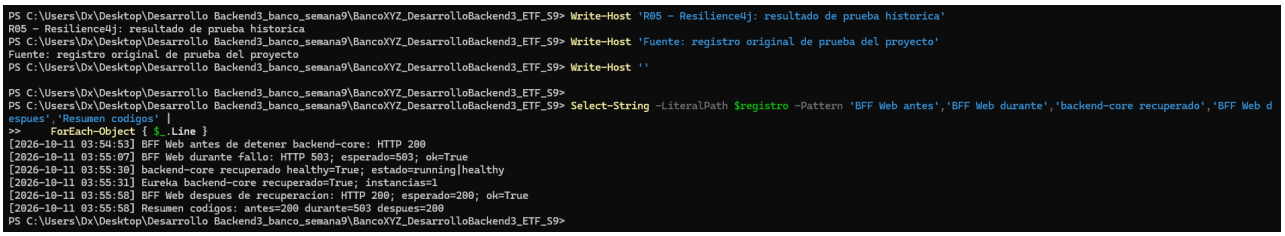
Alcance de la comprobación

La existencia del tópico no prueba por sí sola entrega/consumo; debe leerse con E11.

E13 — Respuesta ante caída y recuperación

Objetivo de la evidencia

Presentar la respuesta controlada frente a un servicio temporalmente no disponible.



Qué muestra

Registro histórico de una secuencia de respuestas HTTP 200, 503 y 200 con recuperación posterior.

Relación con las instrucciones y la pauta

Parte 3: Resilience4j y comportamiento alternativo; R05.

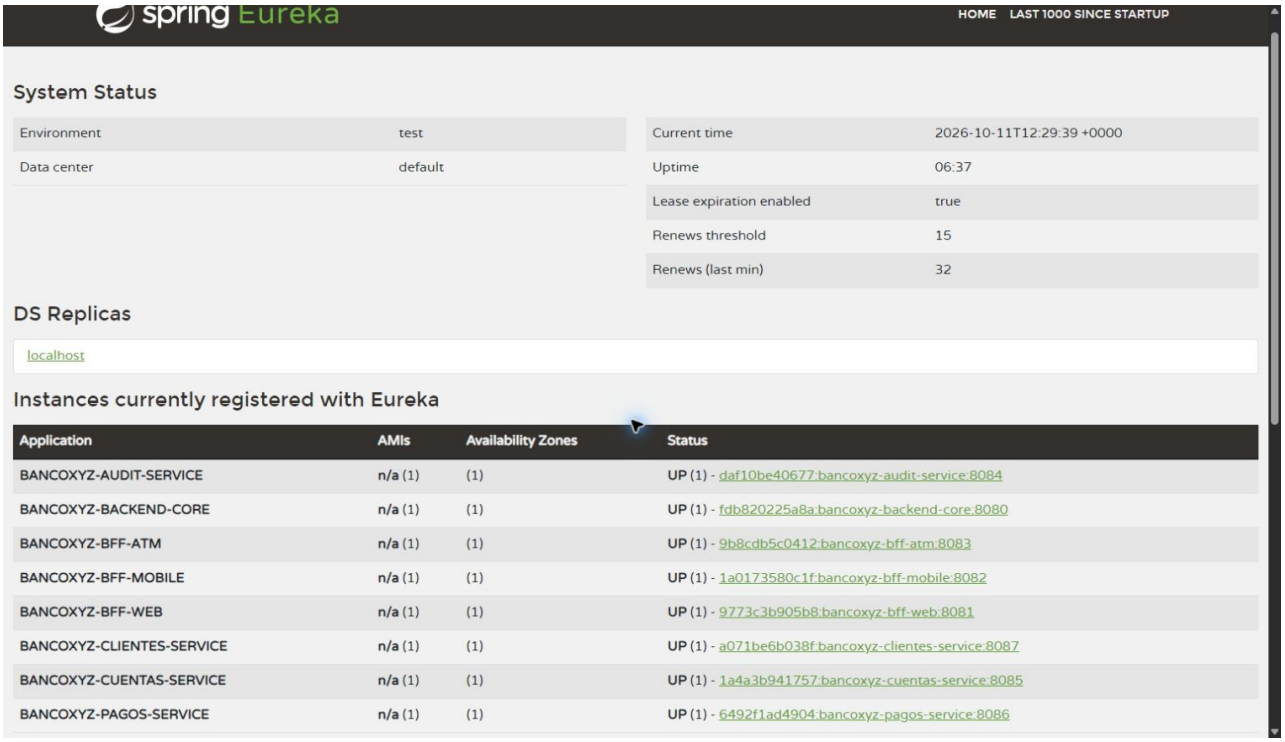
Alcance de la comprobación

Registro histórico local, no una reproducción nueva ni una medición de latencia.

E14 — Servicios registrados en Eureka

Objetivo de la evidencia

Confirmar descubrimiento de los servicios principales.



Qué muestra

Panel real de Eureka con ocho aplicaciones registradas y estado UP en el momento de la captura.

Relación con las instrucciones y la pauta

Parte 3: service discovery; R05.

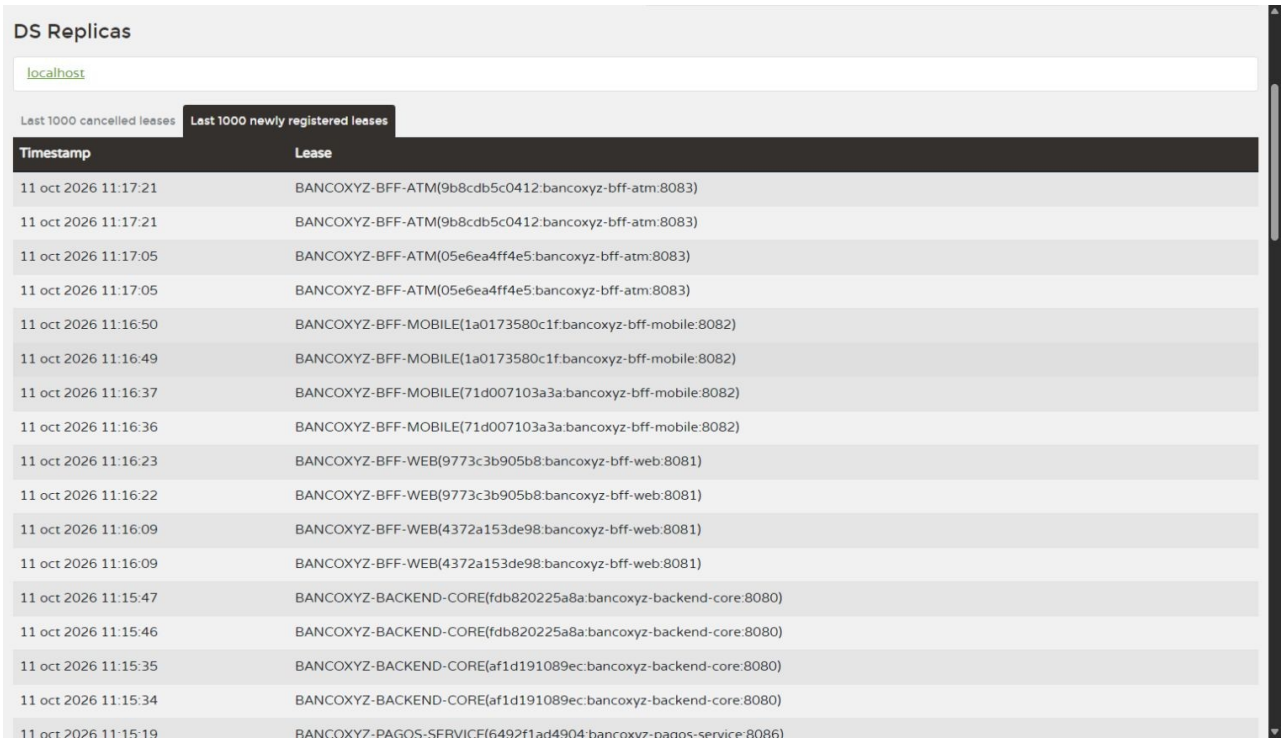
Alcance de la comprobación

El registro UP no demuestra automáticamente balanceo horizontal o alta disponibilidad.

E15 — Historial de registro de instancias

Objetivo de la evidencia

Complementar la evidencia de registro y renovación de descubrimiento.



Qué muestra

Se muestran eventos del historial de Eureka relacionados con instancias del entorno local.

Relación con las instrucciones y la pauta

Parte 3: detección dinámica de servicios; R05.

Alcance de la comprobación

Es complementaria a E14; no prueba escalabilidad entre nodos cloud.

8. Resultados, desafíos y próximas mejoras

La validación local registró tres Jobs Spring Batch, cuatro particiones de transacciones, tres BFF con autenticación y restricciones por scopes, ocho aplicaciones Eureka UP y eventos publicados en Kafka. Una copia independiente superó 62 pruebas Maven. Además, los tres Jobs completaron dos ejecuciones sobre MySQL aislado y se verificaron sus salidas registro por registro: 392 transacciones, 320 intereses, 497 movimientos anuales y agregados de 20 cuentas, sin diferencias con las reglas implementadas. No se comprobó el arranque integral de todos los servicios desde el ZIP final.

8.1 Dificultades y límites

• Insumos legacy: los CSV oficiales permiten validar el procesamiento desarrollado, pero no aportan resultados ejecutados del COBOL anterior. Además, el archivo de intereses es trimestral y el enunciado solicita cálculo mensual.
• Infraestructura: el entorno local prueba los componentes, pero no acredita despliegue ni escalabilidad horizontal en AWS.
• Mensajería: outbox y consumidor requieren pruebas de duplicidad, persistencia del broker y recuperación tras interrupciones.
• Seguridad: la CA de Caddy es local; HTTPS público, gestión de claves persistentes y cifrado entre servicios requieren configuración específica.

8.2 Mejoras propuestas

• Solicitar las tasas y periodicidades contractuales del banco. Aunque las salidas Spring Batch se conciliaron independientemente con los CSV y MySQL, una ejecución COBOL de referencia permitiría comprobar equivalencia financiera y comparar tiempos bajo condiciones homogéneas.
• Añadir pruebas de reinicio real sobre una copia independiente, carga, concurrencia, idempotencia y recuperación después de fallos parciales.
• Diseñar infraestructura cloud autorizada con secretos externos, TLS confiable, persistencia Kafka y réplicas verificables.

9. Referencias y archivos de entrega

Repositorio de código fuente: https://github.com/diegofernandezduocuc/BancoXYZ-DesarrolloBackend3-ETF-Semana9
Fuente de archivos legacy de la evaluación: https://github.com/KariVillagran/fin_legacy_data
El proyecto incluye readme.md con la descripción y el enlace al repositorio, instrucciones.md con los pasos de instalación y comprobación, y despliegue.md con el procedimiento documentado para nube. Las evidencias E01–E15 se integran en el presente informe y permiten relacionar los resultados observados con los criterios técnicos evaluados.



Reservados todos los derechos Fundación Instituto Profesional Duoc UC. No se permite copiar, reproducir, reeditar, descargar, publicar, emitir, difundir, de forma total o parcial la presente obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de Fundación Instituto Profesional Duoc UC La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.